山东大学_____线性代数_____课程试卷 10-11

一、填空题（每小题 5 分，共 30 分）

1. 设行列式 $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$，则第 4 行各元素余子式之和=

（ ）。

2. 设A, B均为三阶方阵，已知$|A|=\frac{1}{2}$，$|B|=3$，则$\left|-2B^{-1}A^{T}\right|=$

（ ）。

3设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$，$B$ 为3阶矩阵，且 $A^2-AB=E$ ，则

$r(AB-BA+A)=$（ ）。

4. 已知方程组 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ 无解，则 $a=$（ ）。

5. 设 A 是 m 行 n 列矩阵，若 $AX=b\neq 0$ 有解，且 $r(A)=r$，则 $AX=b$ 的解中最多的线性无关的解向量的个数=（ ）个。

6. 四元非齐次线性方程组 $AX=b$ 中，$r(A)=3$，η_1,η_2,η_3 是该非齐次方程组的特解，且 $\eta_1=(1,2,3,4)^T$，$\eta_2+\eta_3=(3,4,5,6)^T$，则该非齐次方程组的通解为（ ）。

二 、计算、证明题：（每小题 10 分，共 60 分）

1. 设 $X\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ 求 X

2. 若方阵 A 满足 $2A(A-E)=A^3$，证明：$E-A$ 可逆并求其逆。

3. 已知齐次线性方程组 $\begin{cases}(a_1+b)x_1+a_2x_2+a_3x_3+\ldots+a_nx_n=0\\ a_1x_1+(a_2+b)x_2+a_3x_3+\ldots+a_nx_n=0\\ \quad\ldots\qquad\qquad\qquad\qquad\ldots\\ a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3+\ldots+(a_n+b)x_n=0\end{cases}$

其中 $\sum_{i=1}^{n}a_i\neq 0$，试讨论 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 和 b 满足何种关系时

(1)方程组仅有零解。(2)方程组有非零解，在有非零解时，求此方程组的一个基础解系。

4. 设向量 $\alpha_1=(1,1,0,-1)$，$\alpha_2=(2,1,1,-1)$，$\alpha_3=(0,1,1,-1)$，

$\alpha_4=(3,3,2,-3)$，求由它们生成的向量空间 $V=L(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 的维数和一组正交规范基。

5. 设 $\alpha=(1,a_2,\ldots,a_n),\beta=(1,b_2,\ldots,b_n)$，$A=\alpha^T\beta$，且

$1+a_2b_2+\ldots+a_nb_n=a$，求 A 的全部特征值。

6. 设 $A=\begin{pmatrix}2&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&0\end{pmatrix}$，

(1) 求 A 的特征值及特征向量。

(2) A 是否可相似对角化？如果能，求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=\Lambda$，（Λ 为对角矩阵）。

三、(10 分) **本题要求：周 2 学时的班做第 1 小题，其他班做第 2 小题，务请同学们看清要求再做。**

1. 设 X_1,X_2 分别是 A 对应于特征值 λ_1,λ_2 的线性无关特征向量，

且 $\lambda_1\neq\lambda_2$，试证 X_1+X_2 不可能是 A 的特征向量。

2. 求可逆的线性变换 $X=PY$ 将二次型

$f=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$ 化为标准型：

答案：

2010-2011 学年第一学期线性代数试题 A 卷参考答案

一、（每小题 5 分，共 30 分）1. （-28），2. $-\frac{4}{3}$。3. （3）。4. -1 。

5. $n-r+1$　6. $(1,2,3,4)^T+k(1,0,-1,-2)^T$，（$k$ 为任意常数）。

二 、（每小题 10 分，共 50 分）1. $\begin{bmatrix} -2 & 2 & 1 \\ -\frac{8}{3} & 5 & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$，

2. 证明：$(E-A)(A^2-A+E)=E$，$(E-A)^{-1}=A^2-A+E$

3 解：$|A|=(b+\sum_{i=1}^{n}a_i)\ b^{n-1}$

(1) 当 b≠0 且 $b+\sum_{i=1}^{n}a_i\neq 0$ 时，r(A)=n，方程组仅有零解。

(2) 当 b=0 时，方程组的同解方程组为 $a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3+\ldots+a_nx_n=0$

因为 $\sum_{i=1}^{n}a_i\neq 0$，所以 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 不全为零，设 $a_1\neq 0$，得 $x_1=-\frac{a_2}{a_1}x_2-\frac{a_3}{a_1}x_3-\ldots-\frac{a_n}{a_1}x_n$ 对应的基础解系为

$$\begin{cases} \alpha_1=(-\frac{a_2}{a_1},1,0,\ldots,0)^T \\ \alpha_2=(-\frac{a_3}{a_1},0,1,\ldots,0)^T \\ \cdots\ \cdots \\ \alpha_{n-1}=(-\frac{a_n}{a_1},0,0,\cdots,1)^T \end{cases}$$

当 $b=-\sum_{i=1}^{n}a_i$ 时，有 b≠0，原方程组的系数阵为

$$\begin{pmatrix} a_1+b & a_2 & a_3 & \ldots & a_n \\ a_1 & (a_2+b) & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & (a_3+b) & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a_1+b & a_2 & a_3 & \ldots & a_n \\ -b & b & 0 & \cdots & 0 \\ -b & 0 & b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -b & 0 & 0 & \cdots & b \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} a_1+b & a_2 & a_3 & \ldots & a_n \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -a_2-a_3-\cdots-a_n & a_2 & a_3 & \ldots & a_n \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix}$$ 同解方程组为 $x_2 = x_1, x_3 = x_1, \ldots, x_n = x_1$,

对应的基础解系为 $\alpha = (1, 1, \cdots, 1)^T$

4. 解：V的维数=3，V的一组正交规范基是

$$\beta_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, 0, \frac{-1}{\sqrt{3}}\right), \beta_2 = \left(\frac{2}{\sqrt{15}}, \frac{-1}{\sqrt{15}}, \frac{3}{\sqrt{15}}, \frac{1}{\sqrt{15}}\right), , \beta_3 = \left(\frac{-2}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{2}{\sqrt{10}}, \frac{-1}{\sqrt{10}}\right).$$

5. 解：A的全部特征值为 0，0，…，0，a。

6. 解：(1) $|A-\lambda E| = -(\lambda+2)(\lambda-1)(\lambda-4) = 0$，$\lambda_1 = -2$，$\lambda_2 = 1$，$\lambda_3 = 4$

对 $\lambda_1 = -2$，解得其特征向量为：$K_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$，$K_1 \neq 0$，

对 $\lambda_2 = 1$，解得其特征向量为：$K_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$，$K_2 \neq 0$，

对 $\lambda_3 = 4$，解得其特征向量为：$K_3 \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$，$K_3 \neq 0$，

(2) 可以相似对角化。可取 $P = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$，则 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -2 & & \\ & 1 & \\ & & 4 \end{bmatrix}$。

三、（10 分） 本题要求：周 2 学时的班做第 1 小题，其他班做第 2 小题。

1. 证明：反证法：设 X_1+X_2 是 A 的对应于特征值 λ 的特征向量，$A(X_1+X_2) = \lambda(X_1+X_2)$，

$\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 = \lambda(X_1+X_2)$，$(\lambda-\lambda_1)X_1 + (\lambda-\lambda_2)X_2 = 0$，$\lambda = \lambda_1 = \lambda_2$，矛盾。

2. 解：$X = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} Y$，$f = y_1^2 - 3y_2^2 - \frac{5}{3}y_3^2$